

Relatório de Análise Estatística Multivariada: Perfil Sensorial de Cream Cheese

Alunos:

Cristian Martins

Leandro Rosa da Silva

Pedro César Rocha

10 de junho de 2026

Sumário

1	Introdução e Objetivo	3
2	Metodologia	3
2.1	Pré-processamento e Agregação	3
2.2	Matriz de Correlação de Pearson	4
2.3	Análise de Componentes Principais (PCA)	4
2.4	Hierarchical Clustering on Principal Components (HCPC)	4
3	Resultados e Discussão	4
3.1	Análise das Correlações e Espaço de Variáveis	4
3.2	Espacialização dos Indivíduos e Definição das Famílias (HCPC)	6
4	Conclusão	7

1 Introdução e Objetivo

A indústria de laticínios busca constantemente compreender o perfil de preferência dos consumidores e os atributos físicos e químicos que distinguem seus produtos no mercado. No caso específico do *Cream Cheese*, características texturais, visuais e reológicas desempenham um papel primordial na aceitação global do produto.

O presente estudo baseia-se em uma base de dados sensorial referente à avaliação de diferentes formulações de *Cream Cheese* (`cheese.xls`), coletada por meio de um painel de provadores treinados. Cada queijo foi submetido a uma série de testes que avaliaram atributos estruturados em quatro dimensões principais: visuais, olfativos/aromáticos, gustativos e texturais (representados pelas iniciais E., N., M. e H.).

Objetivo: O objetivo central deste trabalho é caracterizar e agrupar as diferentes variedades de *Cream Cheese* com base em suas assinaturas sensoriais médias, minimizando a variabilidade e o ruído individual introduzidos pelos provadores. Especificamente, busca-se:

- Identificar as correlações lineares existentes entre os atributos sensoriais estudados.
- Reduzir a dimensionalidade dos dados através da Análise de Componentes Principais (PCA) para espacializar os produtos.
- Agrupar os queijos em famílias homogêneas utilizando a Clusterização Hierárquica em Componentes Principais (HCPC), descrevendo estatisticamente o que define cada grupo.

2 Metodologia

A metodologia estatística aplicada seguiu um fluxo analítico rigoroso implementado na linguagem R, utilizando os pacotes `dplyr`, `FactoMineR`, `factoextra` e `corrplot`. O fluxo consistiu nos seguintes estágios:

2.1 Pré-processamento e Agregação

Os dados originais continham múltiplas observações por produto (repetições e diferentes provadores). Para isolar a real assinatura de cada variedade de queijo, as variáveis textuais de nomenclatura foram normalizadas usando `make.names()` e os dados foram agregados por produto (`Product.name`), calculando-se a média aritmética global de cada atributo sensorial:

$$\bar{X}_{p,j} = \frac{1}{N_p} \sum_{i=1}^{N_p} X_{i,p,j} \quad (1)$$

Onde $\bar{X}_{p,j}$ representa o valor médio do atributo j para o produto p , e N_p é o número total de avaliações recebidas pelo produto p . Com isso, construiu-se uma matriz numérica fina de dimensões específicas para os produtos experimentais, eliminando o ruído das opiniões individuais.

2.2 Matriz de Correlação de Pearson

Calculou-se a matriz de correlação linear para avaliar o grau de associação entre os pares de variáveis sensoriais, identificando sinergias (correlações positivas) e antagonismos (correlações negativas):

$$r = \frac{\sum (x_i - \bar{x})(y_i - \bar{y})}{\sqrt{\sum (x_i - \bar{x})^2 \sum (y_i - \bar{y})^2}} \quad (2)$$

2.3 Análise de Componentes Principais (PCA)

Como os atributos sensoriais possuem escalas de percepção intrínsecas e dependências lineares, a PCA foi aplicada com centralização e escala unitária automática (`scale.unit = TRUE`), transformando o conjunto de variáveis originais correlacionadas em um novo conjunto de variáveis ortogonais (Componentes Principais) não correlacionadas, ordenadas por sua variância explicada (autovalores).

2.4 Hierarchical Clustering on Principal Components (HCPC)

Em vez de aplicar o algoritmo K-Means tradicional diretamente sobre os dados brutos, optou-se pela clusterização via HCPC. O método aplica uma Classificação Hierárquica Ascendente (Ward) diretamente sobre as coordenadas dos indivíduos geradas pela PCA. O número ideal de *clusters* é determinado com base na perda de inércia inter-classe. O HCPC avalia a significância estatística ($p\text{-value} < 0.05$) das variáveis quantitativas para caracterizar cada agrupamento.

3 Resultados e Discussão

A análise conjunta dos resultados revela que as duas primeiras dimensões da PCA resumem **65,5%** da variância total dos dados originais (Dim 1 = 42,3% e Dim 2 = 23,2%). Esta capacidade de síntese valida a robustez do espaço bidimensional para a interpretação sensorial dos queijos.

3.1 Análise das Correlações e Espaço de Variáveis

A Figura 1 apresenta graficamente a intensidade e o sentido das associações lineares entre os atributos obtidos pela matriz de Pearson, enquanto a Figura 2 projeta essas variáveis em forma de vetores coloridos conforme o percentual de contribuição para o plano.

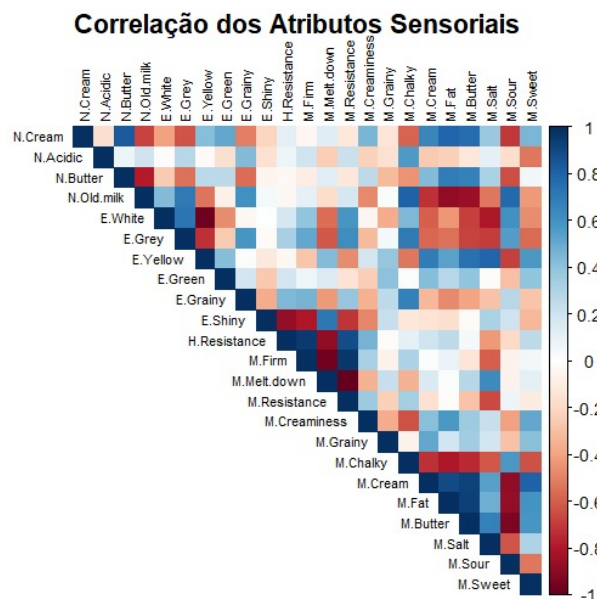


Figura 1: Matriz de Correlação de Pearson entre as variáveis sensoriais.

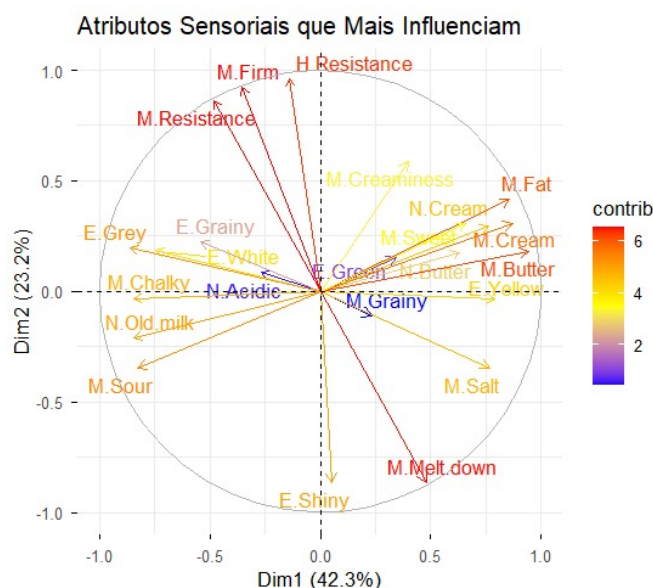


Figura 2: Círculo de Correlação de Variáveis da PCA colorida por contribuição.

Observa-se um claro antagonismo ao longo do eixo horizontal (Dim 1). No quadrante direito (valores positivos de Dim 1), aglomeram-se os vetores relacionados à percepção lipídica e untuosidade, como **M.Fat** (Gordura), **M.Cream** (Cremosidade), **M.Butter** (Manteiga), **M.Sweet** (Doce) e **N.Cream**. Esses atributos exibem forte correlação positiva entre si (tons azul-escuro na matriz de correlação). No lado oposto (valores negativos de Dim 1), projetam-se atributos como **M.Sour** (Azedo/Acidez), **M.Chalky** (Aspecto Gredoso/Giz), **N.Old.milk** (Leite velho) e **E.Grey** (Cor acinzentada).

O eixo vertical (Dim 2) discrimina primordialmente as propriedades mecânicas e físicas de textura contra as propriedades de fusão. Na parte superior (Dim 2 positiva), projetam-se **H.Resistance**, **M.Firm** e **M.Resistance** (Firmeza e Resistência estrutural). Na porção inferior (Dim 2 negativa), destacam-se **M.Melt.down** (Capacidade de derretimento na boca) e **E.Shiny** (Brilho superficial).

3.2 Espacialização dos Indivíduos e Definição das Famílias (HCPC)

A Figura 3 mapeia a dispersão espacial de cada variedade de queijo no plano biplot, servindo de fundação matemática para o agrupamento hierárquico ilustrado no dendrograma da Figura 4. A união de ambos os conceitos resulta no mapa final de contornos poligonais apresentado na Figura 5.

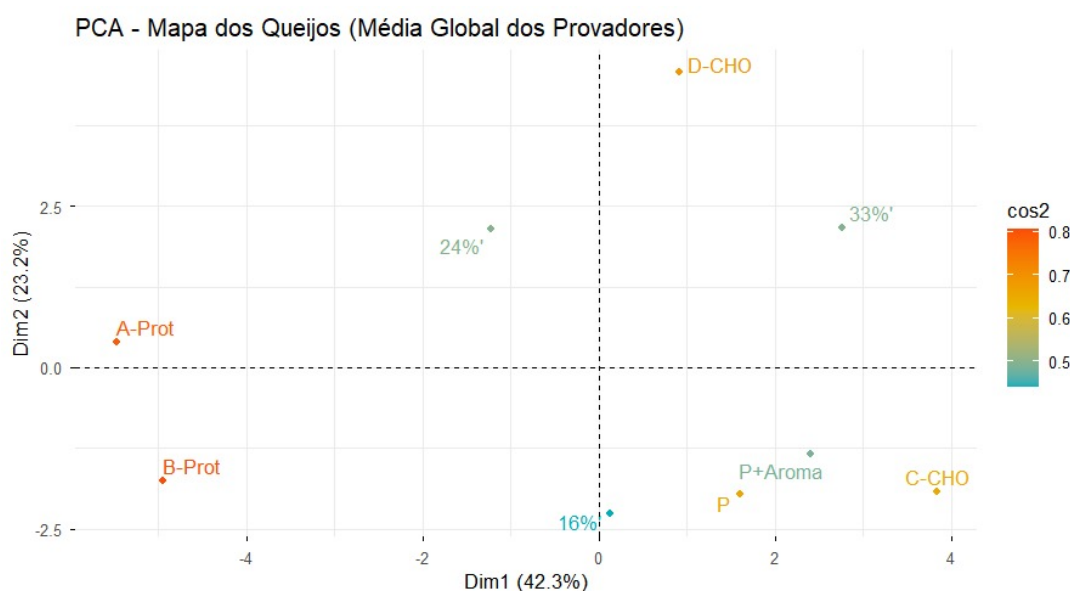


Figura 3: Projeção das Amostras de Queijo no plano fatorial (Dim 1 $\times$ Dim 2).

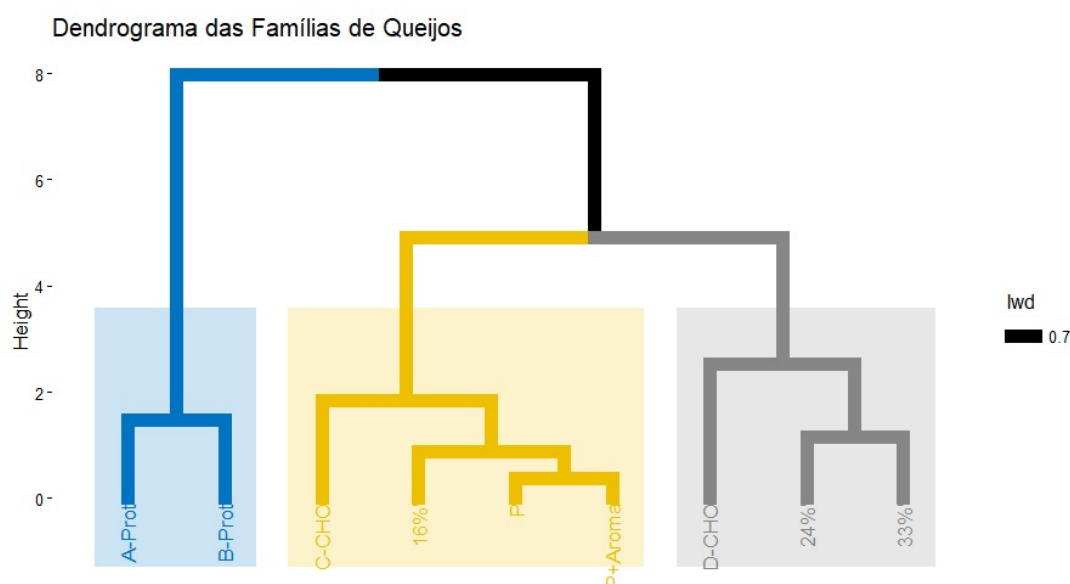


Figura 4: Classificação Hierárquica Ascendente evidenciando a formação das 3 famílias.

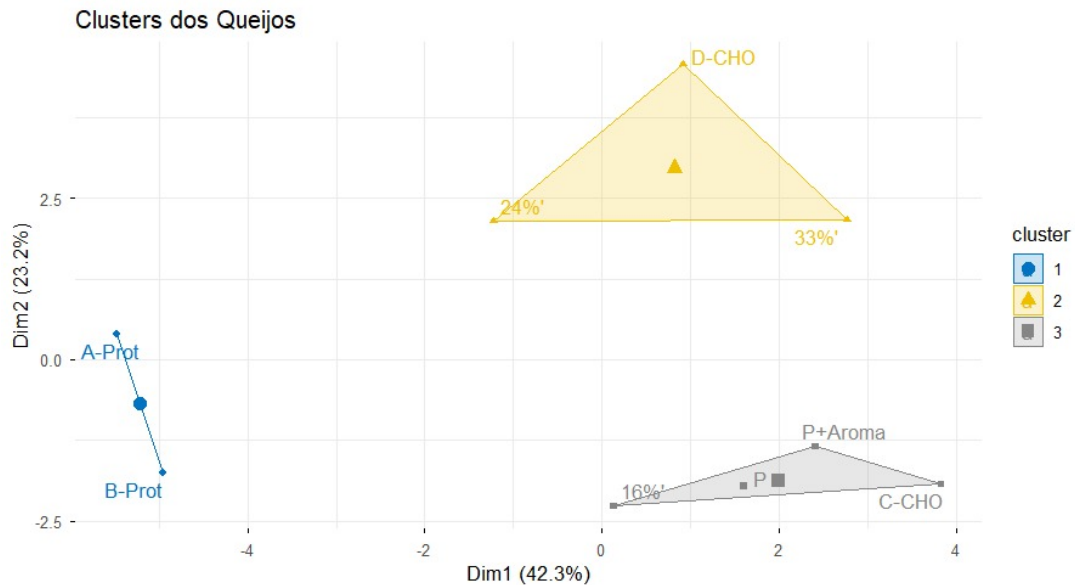


Figura 5: Mapa final de agrupamento gerado pelo HCPC com os centroides das classes.

O algoritmo HCPC convergiu para a partição exata de 3 agrupamentos distintos, detalhados a seguir:

1. **Cluster 1 (Família Proteica / Ácida):** Composto pelas amostras **A-Prot** e **B-Prot**. Estão situadas no extremo esquerdo do mapa. Estatisticamente, são caracterizadas por altos valores de acidez (**M.Sour**), sensação de giz (**M.Chalky**) e notas de leite passado, apresentando baixíssima intensidade de atributos de gordura e cremosidade. São formulações baseadas em alta concentração de proteínas com baixo teor lipídico.
2. **Cluster 2 (Família Estruturada / Firme):** Composto por **D-CHO**, **24%** e **33%**. Posicionados na porção superior direita. Destacam-se pelos maiores scores de resistência física (**H.Resistance**) e firmeza (**M.Firm**). O queijo **D-CHO** isola-se no topo deste grupo, indicando uma estrutura de gel ou massa bastante coesa e firme, provavelmente devido à adição de carboidratos ou espessantes estruturais.
3. **Cluster 3 (Família Cremosa / Fluida):** Composto pelas amostras **C-CHO**, **16%**, **P** e **P+Aroma**. Agrupados no quadrante inferior direito. Apresentam altos índices de atributos desejáveis como cremosidade (**M.Cream**), gordura (**M.Fat**), brilho (**E.Shiny**) e alta taxa de derretimento na boca (**M.Melt.down**), com baixas propriedades de resistência mecânica. Representam o perfil padrão tradicional e mais indulgente de *cream cheese*.

4 Conclusão

A abordagem multivariada via PCA e HCPC demonstrou-se altamente eficaz na decodificação do perfil sensorial de *Cream Cheese*. A agregação prévia dos dados anulou as divergências subjetivas dos avaliadores, permitindo identificar padrões industriais nítidos.

Conclui-se que o mercado ou as formulações testadas dividem-se em três pilares claros: produtos magros e funcionais com maior acidez/adstringência (Cluster 1), produtos

estruturalmente firmes e espessados (Cluster 2) e formulações tradicionais focadas em indulgência, alto teor lipídico, brilho e rápida fusão na boca (Cluster 3). Esses resultados servem como ferramenta de suporte à decisão para o desenvolvimento de novos produtos e posicionamento mercadológico.